关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G044 内切球半径公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（存在内切球）：**

多面体存在一个球，与该多面体的所有面都相切。

### 结论

**结论一（内切球半径）：**

**直观描述：** 已知多面体体积和表面积，可直接求出内切球半径。

$$\boxed{r=\frac{3V}{S}}$$

。

**推广结论（变形公式）：**

**直观描述：** 已知内切球半径和表面积，可求体积。

$$V=\frac{1}{3}rS$$

## 理解说明

### 一句话直觉

对于存在内切球的多面体，其体积 $V$、表面积 $S$ 与内切球半径 $r$ 之间满足 $r=\frac{3V}{S}$，本质是把多面体看作以球心为顶点的多个棱锥的体积和。

### 核心拆解

**要点一（分割思想）：**

将多面体分割成以球心为顶点、各个面为底面的棱锥，每个棱锥的高都是 $r$。

**要点二（体积求和）：**

所有棱锥体积之和等于 $\frac{1}{3}rS$，因此 $V=\frac{1}{3}rS$，整理即得 $r=\frac{3V}{S}$。

### 几何本质（体积分割）

化整为零：把多面体体积转化为多个等高的棱锥体积之和，这个高就是内切球半径。

### 代数意义（线性关系）

体积 $V$ 与半径 $r$ 成正比，比例系数是表面积 $S$ 的三分之一。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 考点价值（公式应用）

- **考法一（直接求半径）**：给出体积 $V$ 和表面积 $S$，直接代入 $r=\frac{3V}{S}$。
- **考法二（逆向求第三量）**：给出其中两个量，利用变形公式求第三个量，如 $V=\frac{1}{3}rS$，$S=\frac{3V}{r}$。

### 顿悟点

教材分割法是多面体体积公式的延伸，体会“高相等”带来的简洁。

### 使用场景

- **场景一（条件直接）**：题中直接或通过计算给出多面体的体积和表面积。
- **场景二（需要转化）**：通过已知棱长、角度等先求出体积和表面积，再求内切球半径。

## 证明

### 思路提示

利用分割法：将多面体分割成以球心为顶点的棱锥，所有棱锥的高都等于内切球半径，通过体积加法导出关系。

### 正式推导

**步骤一（分割棱锥）：**

设多面体内切球球心为 $O$，半径为 $r$。连接 $O$ 与多面体每个面的所有顶点，将多面体分割成 $n$ 个棱锥，每个棱锥以多面体的一个面为底面，$O$ 为顶点。

$$V_i=\frac{1}{3}S_i\cdot r\quad(i=1,2,\ldots,n)$$

其中 $S_i$ 为第 $i$ 个面的面积。

**理由：**棱锥体积公式是底面积乘高除以 3，这里高就是球心到面的距离 $r$。

**步骤二（体积求和）：**

将所有棱锥体积相加，得总体积

$$V=\sum_{i=1}^{n}V_i$$

。代入 $V_i=\frac{1}{3}S_ir$，得

$$V=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{3}S_ir$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



。提取公因式 $\frac{1}{3}r$，得

$$V=\frac{1}{3}r\sum_{i=1}^{n}S_i$$

。因为 $\sum_{i=1}^{n}S_i$ 等于多面体表面积 $S$，所以

$$V=\frac{1}{3}rS$$

。

**理由：**先求各棱锥体积和，再逐步化简利用面积和。

**步骤三（解出半径）：**

由 $V=\frac{1}{3}rS$ 两边同乘 3 再同除以 $S$（$S>0$）得

$$r=\frac{3V}{S}$$

。

**理由：**代数运算，$S>0$ 保证除法有意义。

结论回扣

因此，对任意存在内切球的多面体，内切球半径恒等于 $3V/S$，该公式简洁地将三个几何量关联，可用于各类计算问题。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知一个正方体的棱长为 2，求其内切球半径 $r$。

**解题步骤：**

**第一步（计算体积）：**

正方体体积公式 $V=a^3$（$a$ 为棱长），代入棱长 $a=2$，得

$$V=2^3$$

。计算得

$$V=8$$

。

**理由：**正方体体积公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（计算表面积）：**

正方体表面积公式 $S=6a^2$（$a$ 为棱长），代入 $a=2$，得

$$S=6\times 4$$

。计算得

$$S=24$$

。

**理由：**正方体有 6 个全等的正方形面。

**第三步（套用公式）：**

由 $r=\dfrac{3V}{S}$，代入 $V=8$，$S=24$，得

$$r=\frac{3\times 8}{24}$$

。计算得

$$r=1$$

。

**理由：**该多面体存在内切球，满足公式使用条件。

**关键结论：** $r=1$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知某存在内切球的多面体，其内切球半径 $r=3$，表面积 $S=54$，求体积 $V$。

**解题步骤：**

**第一步（变形公式）：**

由 $r=\dfrac{3V}{S}$ 变形得 $V=\dfrac{rS}{3}$。

**理由：**等式两边同乘 $S$ 再除以 3。

**第二步（代入求值）：**

将 $r=3$，$S=54$ 代入 $V=\dfrac{rS}{3}$，得

$$V=\frac{3\times 54}{3}$$

。计算得

$$V=54$$

。

**理由：**算术运算。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（结果确认）：**

体积为 54，单位一致，符合预期。

**理由：**验证条件，公式适用。

**关键结论：** $V=54$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知一个正四面体（存在内切球）的棱长为 2，求其内切球半径 $r$。

**解题步骤：**

**第一步（求体积）：**

正四面体体积公式 $V=\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$，代入 $a=2$，得

$$V=\frac{\sqrt{2}}{12}\times 8$$

。计算得

$$V=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

。

**理由：**正四面体体积公式。

**第二步（求表面积）：**

正四面体每个面是等边三角形，面积 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$，故表面积

$$S=4\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

。化简得

$$S=\sqrt{3}a^2$$

。代入 $a=2$，得

$$S=\sqrt{3}\times 4$$

。计算得

$$S=4\sqrt{3}$$

。

**理由：**等边三角形面积公式。

**第三步（套用公式）：**

由 $r=\dfrac{3V}{S}$，代入 $V=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，$S=4\sqrt{3}$，得

$$r=\frac{3\times\frac{2\sqrt{2}}{3}}{4\sqrt{3}}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



。化简分子：

$$r=\frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{3}}$$

。约分：

$$r=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$$

。有理化分母：

$$r=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

。

**理由**：逐步代数化简。

**关键结论**：$r=\frac{\sqrt{6}}{6}$。

## 易错提醒

**易错点一（存在条件）**

错误认为任意多面体都能用 $r=3V/S$。

**正确理解（公式前提）：**

只有存在内切球（球与所有面相切）的多面体才适用。

**错因分析（分割不成立）：**

若无公共内切球心，则无法分割成以球心为顶点的等高棱锥，推导失效。

**易错点二（公式混淆）**

记错为 $r=\frac{V}{3S}$ 或 $r=\frac{3S}{V}$。

**正确理解（正确形式）：**

正确公式为 $r=\frac{3V}{S}$，可通过量纲检验：$[r]=L$，$[3V/S]=L^3/L^2$，化简得 $[3V/S]=L$，量纲一致。

**错因分析（记忆偏差）：**

未理解推导过程，硬背符号位置易出错。

**易错点三（单位不统一）**

代入体积和表面积时使用不一致的单位（如 $\mathrm{cm}^3$ 与 $\mathrm{mm}^2$）。

**正确理解（单位一致）：**

体积和表面积必须基于同一长度单位，否则结果错误。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（度量疏忽）：**

计算时未统一立方单位与平方单位，导致数值比例失调。

## 结论小结

### 一句话核心

**存在内切球的多面体，其内切球半径 $r = 3V/S$，可从体积和表面积直接求出。**

### 使用条件

- **条件 1（存在内切球）：**多面体必须有一个球与所有面相切。
- **条件 2（已知两量）：**已知体积 $V$ 和表面积 $S$，或者能通过其他条件求得。

### 关键提醒

- **易错点（存在条件）：**使用前必须确认多面体有内切球。
- **检查项（量纲一致性）：**检查体积和表面积是否基于同一长度单位，防止数值错误。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料